

Bản trình chiếu: Bước đầu tìm hiểu thuật toán không hoàn hảo

Ren Yiheng

2008

Nguồn gốc: Slide companion for imperfect algorithms

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Ren Yiheng.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ tài liệu Word. Bản ghi chú này giữ lại các nhóm kỹ thuật không hoàn hảo nhưng thực dụng: tham lam, ngẫu nhiên, lấy mẫu và mô phỏng luyện kim.

2 Không hoàn hảo nhưng có kiểm soát

Một thuật toán không hoàn hảo có thể không bảo đảm tối ưu hoặc không bảo đảm đúng tuyệt đối trên mọi dữ liệu. Điều này không có nghĩa là tùy tiện: ta vẫn cần biết thuật toán có thể sai ở đâu, xác suất hoặc mức độ sai ra sao, và vì sao nó có ích trong giới hạn thời gian cho trước.

3 Các kỹ thuật

Tham lam cho nghiệm nhanh nhưng có thể mắc phải ví dụ. Ngẫu nhiên giúp tránh cấu hình xấu hoặc tìm kiếm nhiều vùng nghiệm. Lấy mẫu hữu ích khi tập tốt rất lớn hoặc không tồn tại. Mô phỏng luyện kim và tìm kiếm cục bộ dùng hàm đánh giá để cải thiện nghiệm từng bước.

4 Kết luận

Trong bài chấm theo điểm hoặc bài quá khó để giải trọn vẹn, thuật toán không hoàn hảo là một công cụ thực tế. Tuy nhiên, khi bài yêu cầu đúng tuyệt đối, chỉ nên dùng chúng như thành phần phụ hoặc phương án lấy điểm.